第五章习题参考答案

习题 1.销售总额的因素分析

某企业生产三种产品，其销售量和价格资料如下表所示。

产品名称	计量单位	销售量		价格（万元）	
		基期	报告期	基期	报告期
甲	台	200	215	25	20
乙	台	300	400	80	86
丙	套	480	550	60	54

试从相对数和绝对数两个方面对该企业销售总额变动进行因素分析。

参考解答

题型识别　已知两期销量 q 和价格 p，用**综合法指数**分解企业销售总额 $\sum qp$。

01　先列三个总量

假定销售额按**报告期销量和基期价格**计算。下标 0、1 分别表示基期和报告期，金额单位为万元。

$$\sum q_0p_0 = 57\,800, \qquad \sum q_1p_1 = 68\,400, \qquad \sum q_1p_0 = 70\,375.$$

02　计算三个指数和对应的绝对影响额

计算价格指数时，固定报告期销售量。计算销售量指数时，固定基期价格。

$$I_{qp} = \frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_0} = \frac{68\,400}{57\,800} \approx 118.34\%, \qquad \Delta_{qp} = 68\,400 - 57\,800 = 10\,600,$$

$$I_p = \frac{\sum q_1p_1}{\sum q_1p_0} = \frac{68\,400}{70\,375} \approx 97.19\%, \qquad \Delta_p = 68\,400 - 70\,375 = -1\,975,$$

$$I_q = \frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0} = \frac{70\,375}{57\,800} \approx 121.76\%, \qquad \Delta_q = 70\,375 - 57\,800 = 12\,575.$$

03　写出三者关系

$$\text{相对数}\quad I_{qp} = I_p \times I_q, \qquad 118.34\% \approx 97.19\% \times 121.76\%,$$

$$\text{绝对数}\quad \Delta_{qp} = \Delta_p + \Delta_q, \qquad 10\,600 = -1\,975 + 12\,575.$$

04　写文字解释

报告期销售总额比基期增长 **18.34%**，净增 **10 600 万元**。其中，价格下降使销售额减少 **1975 万元**，销售量增加使销售额增加 **12 575 万元**。

得分点：销售额总指数 3 分；销售量指数 3 分；价格指数 3 分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释 1 分。

习题 2.生产费用的因素分析

已知四种产品的生产费用及产量指数资料如下表所示。

商品种类	计量单位	基期生产费用（万元）	报告期生产费用（万元）	产量增减（%）
甲	套	4 000	4 500	2.0
乙	件	300	280	−5.0
丙	台	2 000	2 200	0
丁	吨	3 000	3 500	3.0

根据上表资料从相对数和绝对数两方面分析计算四种产品生产费用的变动及其原因，并说明引起生产费用变动的主要原因是什么。

参考解答

题型识别　题目给出两期生产费用和产量增减率。用**加权算术平均法**计算产量指数。设 q 为产量，c 为单位成本，个体产量指数 $k_q = q_1/q_0$。

01 列出基期、报告期和假定生产费用

用个体产量指数乘基期生产费用，得到按基期单位成本计算的报告期费用。金额单位为万元。

$$\sum q_0c_0 = 9\,300, \qquad \sum q_1c_1 = 10\,480,$$

$$\sum q_1c_0 = \sum k_q q_0c_0 = 4\,000\times 1.02 + 300\times 0.95 + 2\,000\times 1 + 3\,000\times 1.03 = 9\,455.$$

02 计算三个指数和对应的绝对影响额

产量指数以基期生产费用为权数。单位成本指数等于生产费用总指数除以产量指数。

$$I_{qc} = \frac{\sum q_1c_1}{\sum q_0c_0} = \frac{10\,480}{9\,300} \approx 112.69\%, \qquad \Delta_{qc} = 10\,480 - 9\,300 = 1\,180,$$

$$I_q = \frac{\sum k_q q_0c_0}{\sum q_0c_0} = \frac{9\,455}{9\,300} \approx 101.67\%, \qquad \Delta_q = 9\,455 - 9\,300 = 155,$$

$$I_c = \frac{\sum q_1c_1}{\sum q_1c_0} = \frac{10\,480}{9\,455} \approx 110.84\%, \qquad \Delta_c = 10\,480 - 9\,455 = 1\,025.$$

03 写出三者关系

$$\text{相对数}\quad I_{qc} = I_q \times I_c, \qquad 112.69\% \approx 101.67\% \times 110.84\%,$$

$$\text{绝对数}\quad \Delta_{qc} = \Delta_q + \Delta_c, \qquad 1\,180 = 155 + 1\,025.$$

04 写文字解释

生产费用增长 **12.69%**，增加 **1180 万元**。产量增加使费用增加 **155 万元**，单位成本上升使费用增加 **1025 万元**。单位成本上升是主因。

原书勘误　原书将产量与单位成本的影响金额写反。正确结果分别为 155 万元和 1 025 万元。

得分点：生产费用总指数 3 分；产量指数 3 分；单位成本指数 3 分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释 1 分。

习题 3.由销售额和价格变动分解销售总额

某集团公司的三种商品的销售额及价格变动资料如下表所示。

种类	商品销售额（万元）		价格上升（%）
	第一季度	第二季度	
甲／套	100	150	1
乙／件	50	45	5
丙／块	500	510	−2

要求：从相对数和绝对数两方面分析公司销售总额变动的原因。

参考解答

题型识别　题目给出两期销售额和价格变动率。将价格变动率转为个体价格指数 $k_p = p_1/p_0$，用**加权调和平均法**计算价格指数。

01　列出两期销售额和假定销售额

以一季度为基期、二季度为报告期。将各商品二季度销售额除以 k_p，还原为按一季度价格计算的销售额。金额单位为万元。

$$\sum q_0p_0 = 100 + 50 + 500 = 650, \qquad \sum q_1p_1 = 150 + 45 + 510 = 705,$$

$$\sum q_1p_0 = \sum \frac{q_1p_1}{k_p} = \frac{150}{1.01} + \frac{45}{1.05} + \frac{510}{0.98} \approx 711.78.$$

02　计算三个指数和对应的绝对影响额

用假定销售额与基期销售额比较，分离销售量的影响。用报告期销售额与假定销售额比较，分离价格的影响。

$$I_{qp} = \frac{\sum q_1p_1}{\sum q_0p_0} = \frac{705}{650} \approx 108.46\%, \qquad \Delta_{qp} = 705 - 650 = 55,$$

$$I_q = \frac{\sum q_1p_0}{\sum q_0p_0} \approx \frac{711.78}{650} \approx 109.50\%, \qquad \Delta_q \approx 711.78 - 650 = 61.78,$$

$$I_p = \frac{\sum q_1p_1}{\sum (q_1p_1/k_p)} \approx \frac{705}{711.78} \approx 99.05\%, \qquad \Delta_p \approx 705 - 711.78 = -6.78.$$

03　写出三者关系

$$\text{相对数}\quad I_{qp} = I_q \times I_p, \qquad 108.46\% \approx 109.50\% \times 99.05\%,$$

$$\text{绝对数}\quad \Delta_{qp} = \Delta_q + \Delta_p, \qquad 55 = 61.78 - 6.78.$$

04　写文字解释

二季度销售总额增长 **8.46%**，净增 **55 万元**。销售量增加使销售额增加约 **61.78 万元**，价格下降使销售额减少约 **6.78 万元**。

原书勘误　价格影响额为 $\sum q_1p_1 - \sum q_1p_0$。扣减项是按一季度价格计算的二季度销售额。

得分点：销售额总指数 3 分；销售量指数 3 分；价格指数 3 分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释 1 分。

习题 4.社会商品零售总额的因素分析

某地区基期和报告期社会商品零售总额分别为 2 780 亿元和 2 825 亿元，报告期比基期商品零售数量平均上升了 10%，请问与基期相比，该地区在报告期：
(1) 因零售数量变化使社会商品零售总额增加多少亿元?
(2) 零售价格变动对消费者的支出额有何影响?

参考解答

题型识别　已知两期零售总额和零售数量变动率。用**指数体系**反推出按基期价格计算的报告期零售额，再分解数量和价格的影响。金额单位为亿元。

01　列出三个零售总额

数量平均上升 10%，所以 $I_q = 110\%$。用基期零售总额乘以数量指数，求得假定零售总额。

$$\sum q_0p_0 = 2\,780, \qquad \sum q_1p_1 = 2\,825,$$
$$\sum q_1p_0 = \Big(\sum q_0p_0\Big) I_q = 2\,780 \times 1.10 = 3\,058.$$

02　计算三个指数和对应的绝对影响额

$$I_{qp} = \frac{2\,825}{2\,780} \approx 101.62\%, \qquad \Delta_{qp} = 2\,825 - 2\,780 = 45,$$
$$I_q = \frac{3\,058}{2\,780} = 110\%, \qquad \Delta_q = 3\,058 - 2\,780 = 278,$$
$$I_p = \frac{2\,825}{3\,058} \approx 92.38\%, \qquad \Delta_p = 2\,825 - 3\,058 = -233.$$

03　写出三者关系

$$\text{相对数}\quad I_{qp} = I_q \times I_p, \qquad 101.62\% \approx 110\% \times 92.38\%,$$
$$\text{绝对数}\quad \Delta_{qp} = \Delta_q + \Delta_p, \qquad 45 = 278 - 233.$$

04　回答两小问

(1) 零售数量增加使社会商品零售总额增加 **278 亿元**。
(2) 零售价格平均下降约 **7.62%**。按报告期购买数量计算，降价使消费者少支出 **233 亿元**。

得分点：零售数量影响 4 分；零售价格影响 4 分；三者关系（相对数、绝对数）1 分；两小问的文字解释 1 分。

习题 5.两个市场总平均价格的因素分析

某商品在两个市场销售资料如下表所示。

项目	一季度		二季度	
	单价（元）	销售量（件）	单价（元）	销售量（件）
甲	500	6 000	540	5 000
乙	520	4 000	480	10 000
合计	—	10 000	—	15 000

要求：试分析二季度与一季度相比，该商品总平均价格的变动及其原因。

参考解答

题型识别　两个市场的总平均价格同时受各市场单价和销量结构影响，用**总平均数指数**分析。设 p 为单价，f 为销售量。

01 计算两个实际均价和一个假定均价

以销售量为权数。假定均价 $\bar{p}_{0\mid 1}$ 用一季度单价和二季度销量计算。价格单位为元。

$$\bar{p}_0=\frac{\sum p_0f_0}{\sum f_0}=\frac{500\times 6\,000+520\times 4\,000}{10\,000}=508,$$

$$\bar{p}_1=\frac{\sum p_1f_1}{\sum f_1}=\frac{540\times 5\,000+480\times 10\,000}{15\,000}=500,$$

$$\bar{p}_{0\mid 1}=\frac{\sum p_0f_1}{\sum f_1}=\frac{500\times 5\,000+520\times 10\,000}{15\,000}\approx 513.33.$$

02 计算三个指数和对应的绝对影响额

可变构成指数反映均价总体变化，固定构成指数反映单价变化，结构影响指数反映销量占比变化。

$$I_{\bar{p}}=\frac{\bar{p}_1}{\bar{p}_0}=\frac{500}{508}\approx 98.43\%,\qquad \Delta_{\bar{p}}=500-508=-8,$$

$$I_p=\frac{\bar{p}_1}{\bar{p}_{0\mid 1}}\approx\frac{500}{513.33}\approx 97.40\%,\qquad \Delta_p\approx 500-513.33=-13.33,$$

$$I_f=\frac{\bar{p}_{0\mid 1}}{\bar{p}_0}\approx\frac{513.33}{508}\approx 101.05\%,\qquad \Delta_f\approx 513.33-508=5.33.$$

03 写出三者关系

$$\text{相对数}\quad I_{\bar{p}}=I_p\times I_f,\qquad 98.43\%\approx 97.40\%\times 101.05\%,$$

$$\text{绝对数}\quad \Delta_{\bar{p}}=\Delta_p+\Delta_f,\qquad -8\approx -13.33+5.33.$$

04 写文字解释

二季度总平均价格下降 **1.57%**，每件降低 **8 元**。各市场单价变化合计拉低均价约 **13.33 元**。一季度单价较高的乙市场，销量占比由 40% 升至约 66.67%，使均价提高约 **5.33 元**。

得分点：总平均数指数 3 分；固定构成指数 3 分；结构影响指数 3 分；三者关系（相对数、绝对数）和文字解释 1 分。